Ch10. Market Power: Monopoly and Monopsony

- Monopoly: 판매자 하나, 구매자가 다수인 시장
- Monopsony: 다수의 판매자, 구매자가 하나인 시장

1. Monopoly

1) 평균수익과 한계수익

- TR = P(Q) x Q

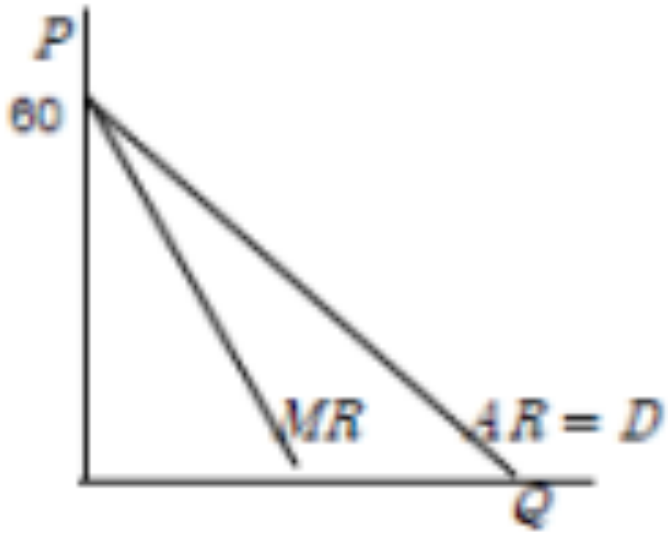
  -> AR = TR/Q = P(Q) : 수요함수

  -> $MR = \frac{dP}{dQ} \cdot Q + P < P$

- 예) P = 60 -2Q (시장수요함수)

  -> TR = PQ = (60-2Q)(Q) = 60Q - $2Q^2$

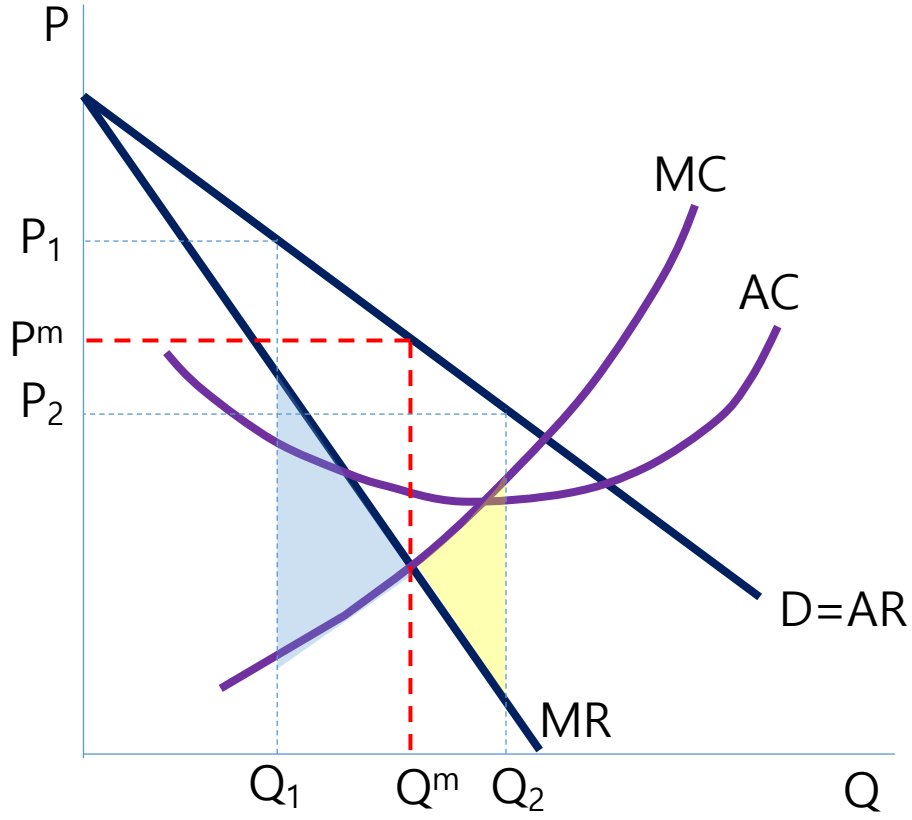
  -> MR = 60 – 4Q

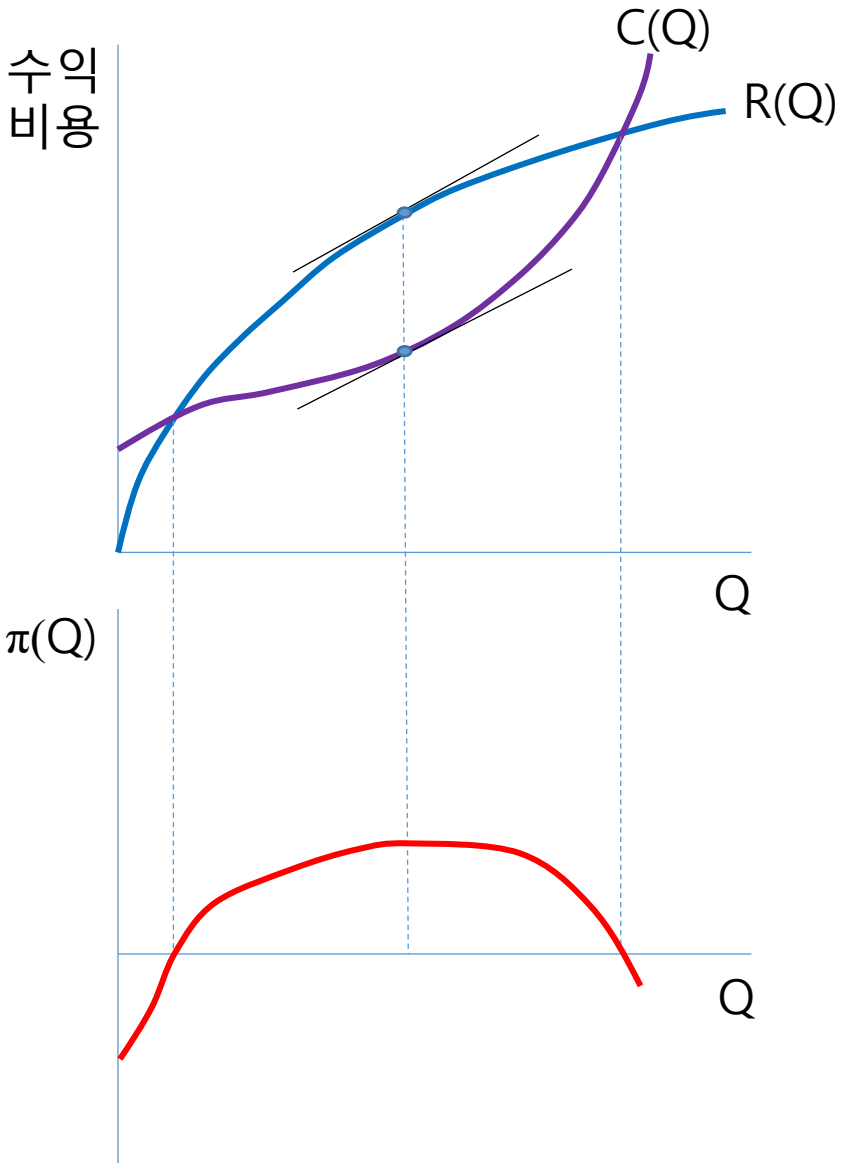


2) 독점자의 생산량 결정

- $\text{maximize } \pi(Q) = R(Q) - C(Q)$

  $\rightarrow \frac{d\pi}{dQ} = \frac{dR}{dQ} - \frac{dC}{dQ} = 0$ (또는 $MR = MC$)





○ 예) $C(Q) = 50 + Q^2,\ P(Q) = 40 - Q$ $\pi = 30(10) - (50 + 10^2) = 150$

-> $(MR =) 40 - 2Q = 2Q\ (= MC)$

-> $Q^* = 10,\ P^* = 30$

3) A Rule of Thumb for Pricing(어림가격)

$$MR = \frac{dR}{dQ} = \frac{d(PQ)}{dQ} = P + Q\frac{dP}{dQ} = P + P(\frac{1}{E_d})$$

○ 이윤극대화를 위해 MR = MC로 설정

$$P + P(\frac{1}{E_d}) = MC$$

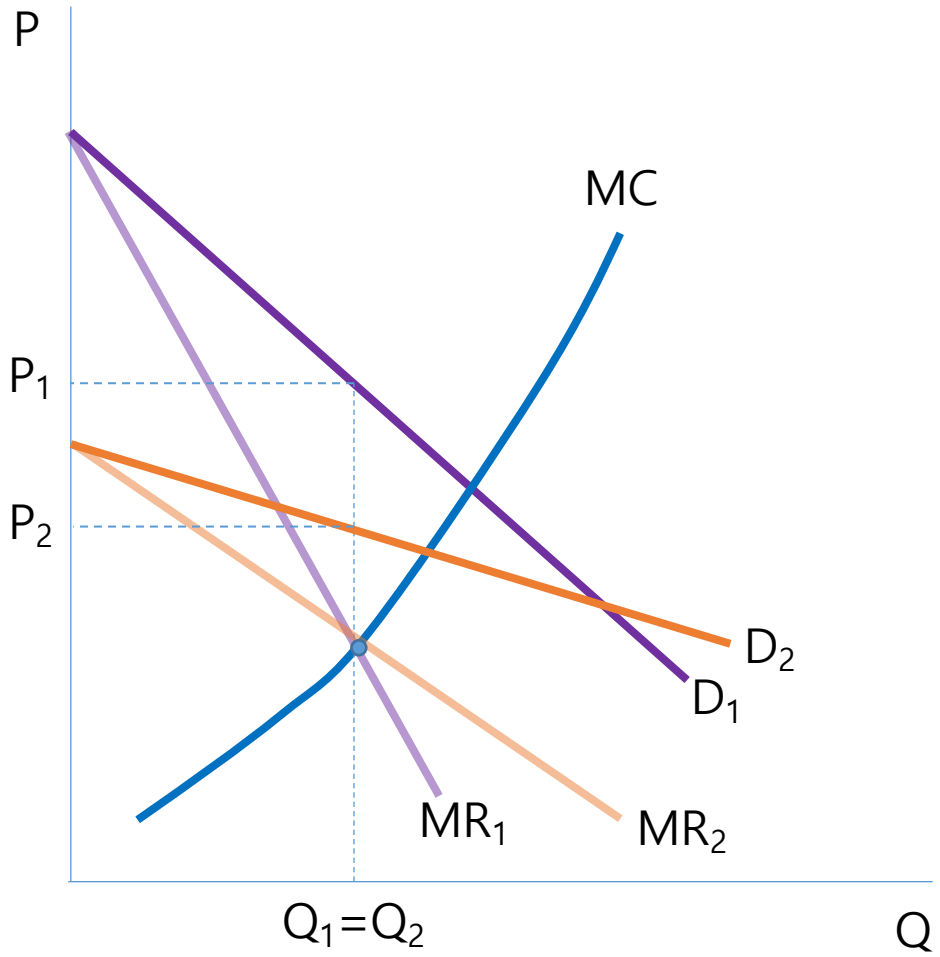
-> $\frac{P - MC}{P} = -\frac{1}{E_d} \geq 0$

(the markup over MC as a percentage of price)

-> P = $P = \frac{MC}{1 + 1/E_d} \geq MC \geq$ MC

(완전경쟁기업: $E_d \to \infty$, 따라서 $P \to MC$)

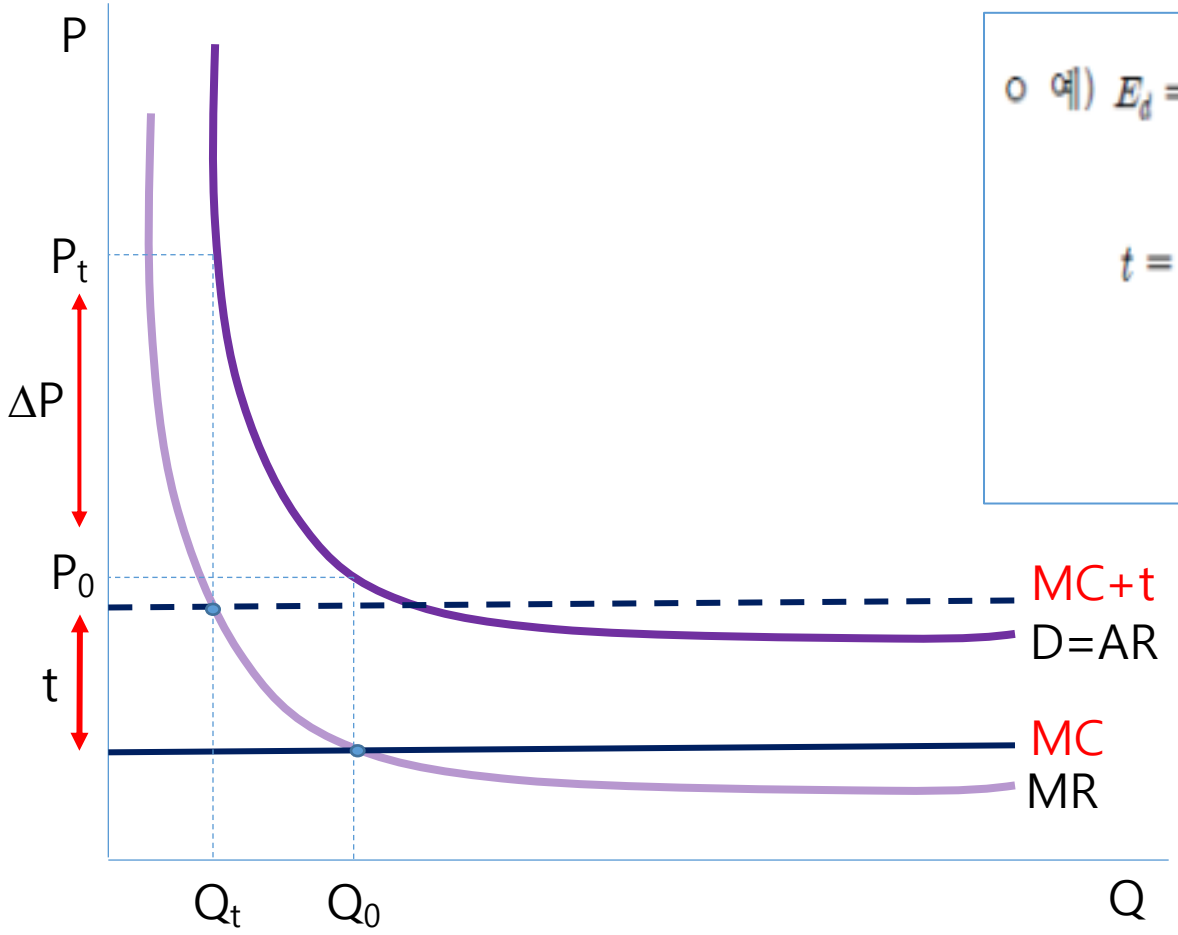
4) 공급곡선을 규정할 수 없음(가격과 수량 간의 1:1 관계가 성립하지 않음)



(P_1, Q_1), (P_2, Q_1)

5) 조세의 효과

- 경쟁시장: 조세부과 후 시장가격이 조세부과액보다 적게 상승
- 독점시장: 조세부과 후 시장가격이 조세부과액 이상으로 상승할 수 있음



○ 예) $E_d = -2,\ MC = 20$ -> $P = \dfrac{MC}{1+\dfrac{1}{E_d}} = 2MC = 40$

$t = 10$ 부과, $MC' = MC + t = 30$

-> $P' = \dfrac{MC+t}{1+\dfrac{1}{E_d}} = 2(MC+t) = 2MC+2t = 60$ (20 상승)

6) The Multiplant Firm

○ 이윤극대화

(1) 총생산량이 얼마이든 각 공장의 MC가 같도록 생산량을 나누어 생산해야 함

(2) 총생산량은 MR = MC에서 생산해야함

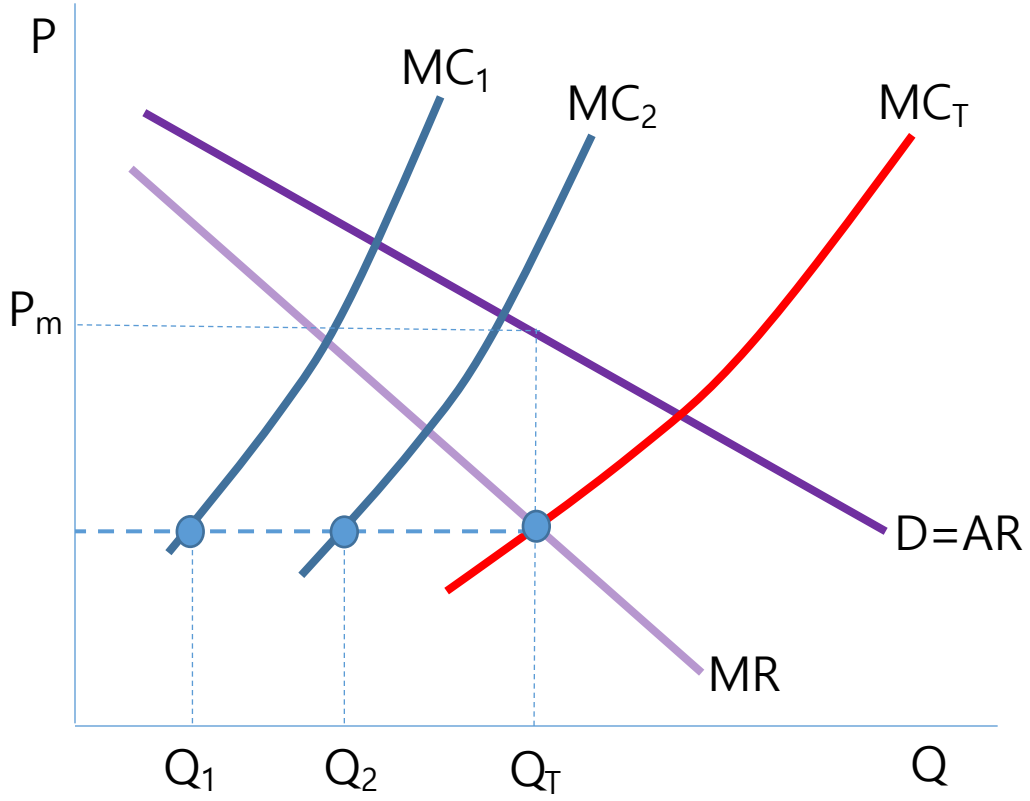
=> maximize $\pi = R(Q) - C_1(Q_1) - C_2(Q_2) = P(Q_1 + Q_2) - C_1(Q_1) - C_2(Q_2)$

-> FOCs

$MR = MC_1$

$MR = MC_2$

-> $MR = MC_1 = MC_2$



○ 예) $P = 10{,}000 - Q$, Q = $Q = Q_1 + Q_2$, $TC_1 = Q_1^2$, $TC_2 = \frac{1}{2}Q_2^2$

-> $MC_1 = 2Q_1$, $MC_2 = Q_2$

-> $Q_1 = \frac{1}{2}MC$, $Q_2 = MC$

-> $MC = \frac{2}{3}Q$

=> 이윤극대화: MR = MC —> $\frac{2}{3}Q = 10{,}000 - 2Q$

-> $Q^* = 3750$, $MC = 2500$

-> $Q_1 = \frac{1}{2}(2500) = 1250$, $Q_2 = 2500$

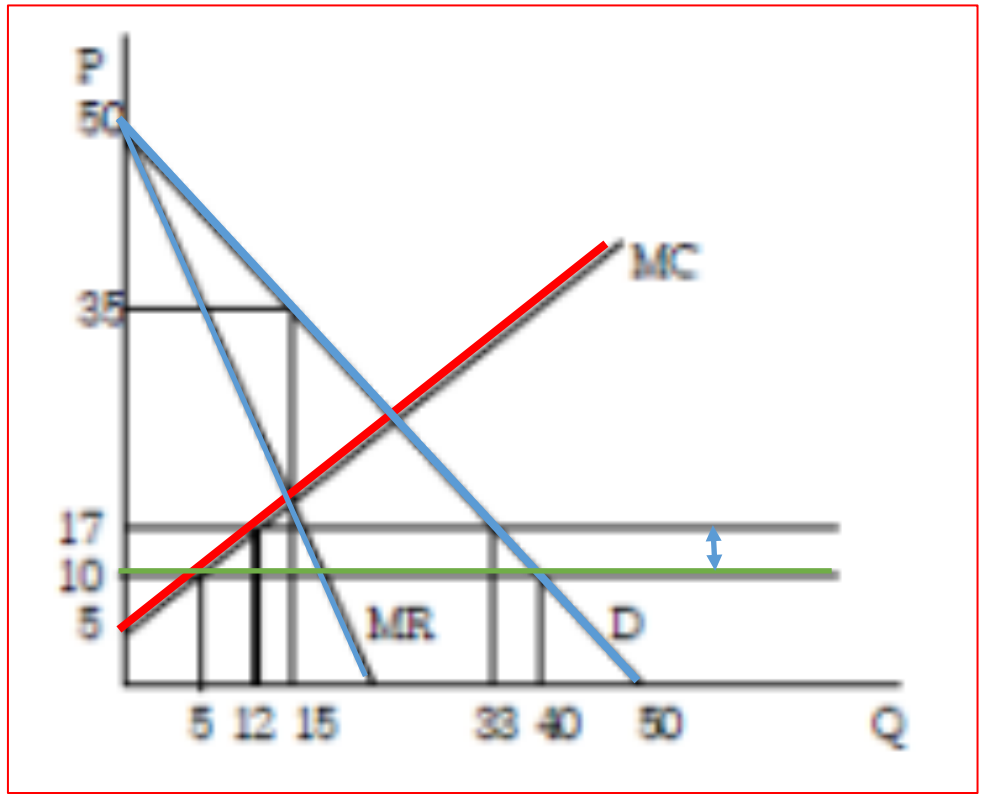
독점과 수입규제

예)

수요함수: $P = 50 - Q$

한계비용: $MC = 5 + Q$

국제가격 = 10



(1) 폐쇄경제

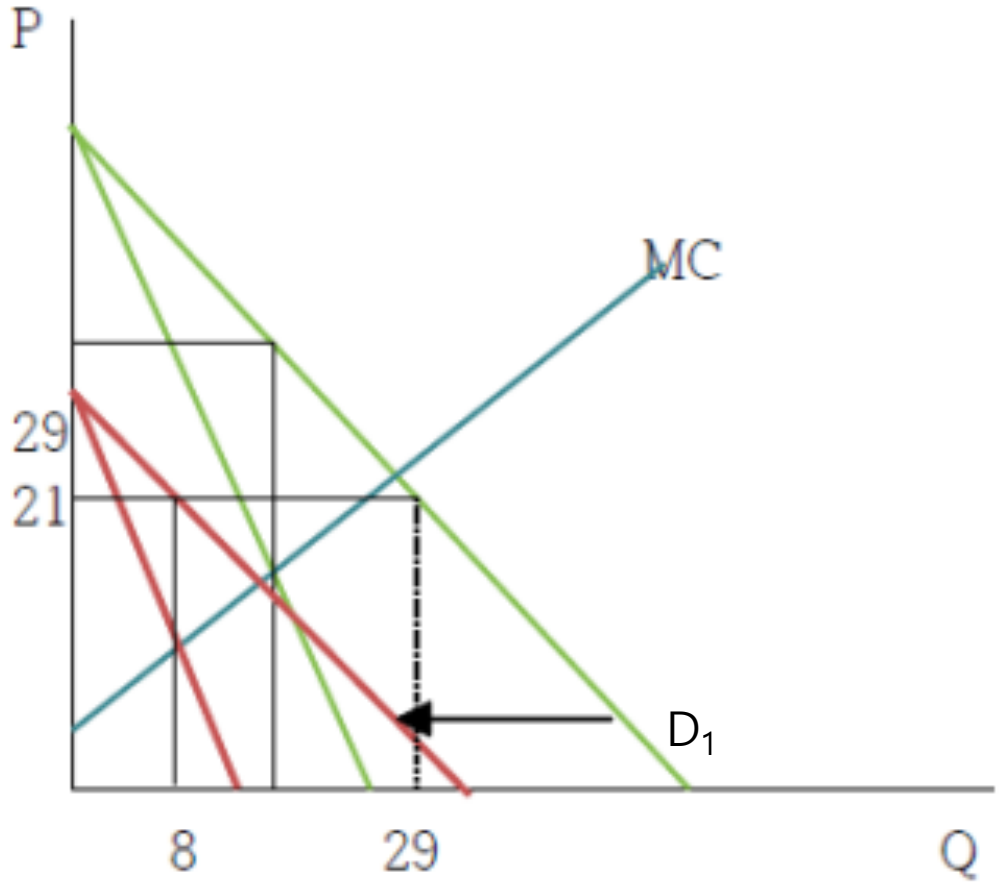
- 독점기업 이윤극대화: MR = MC
  - -> $(MR =) 50 - 2Q = 5 + Q (= MC)$
  - -> $Q_m = 15,\ P_m = 35$

(2) 자유무역

- 자유무역으로 국제가격이 10이 되면 독점기업의 MR도 10이 됨
  - -> 독점기업의 생산량: $10 = 5 + Q$
  - -> $Q_s = 5$
- 수요량: $10 = 50 - Q$
  - -> $Q_d = 40$
- 수입량: 40 - 5 = 35

(3) 관세부과 (t = 7)

- 관세부과 후 수입가격 = 17 (독점기업의 MR)
  - -> 독점기업의 생산량: $17 = 5 + Q$
  - -> $Q_s' = 12$
- 수요량: $17 = 50 - Q$
  - -> $Q_d = 33$
- 수입량 = 33 - 12 = 21



(4) 수입쿼터제

○ 관세부과 하에서 수입될 양 만큼 수입량제한: 수입량 = 21

-> 독점기업의 수요 21만큼 감소

-> 독점기업이 직면하는 수요곡선: $P = 29 - Q$

-> $(MR =) 29 - 2Q = 5 + Q (= MC)$

-> $Q_s = 8,\ P = 21.\quad Q_d = 50 - 21 = 29$

2. Monopoly Power (독점력)

- 순수 독점은 보기 어려움 (거의 다 먹게는 불가능)
  - 소수의 기업으로 산업이 구성되어 있는 경우 개별기업은 시장수요곡선 보다는 더 탄력적인 수요곡선에 직면하지만 완전 탄력적인 수요곡선에 직면하지는 않음
  - -> 제품에 있어서의 약간의 차이: 제품 충성
- 높은 독점력이 반드시 높은 이윤을 의미하지 않음: 이윤 = (P-AC)Q
  - -> 판매량과 가격과 평균비용의 차이에 달려 있음 높은 이윤 : 가격이 평균비용보다 얼마나 높게 설정.

1) 독점력의 측정(Measuring Monopoly Power)

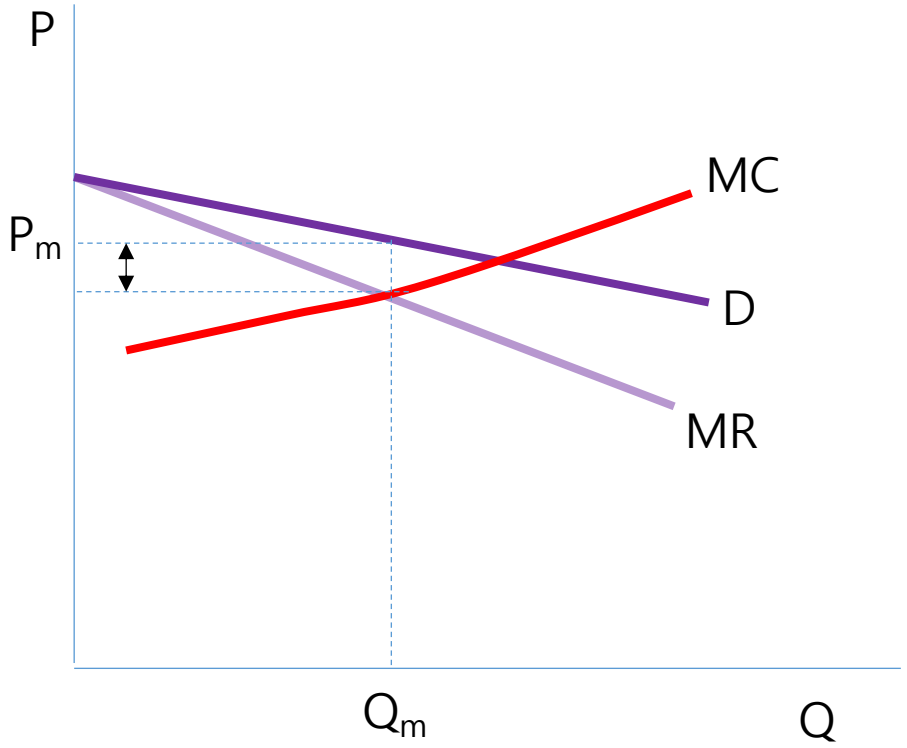
- Lerner's Degree of Monopoly Power

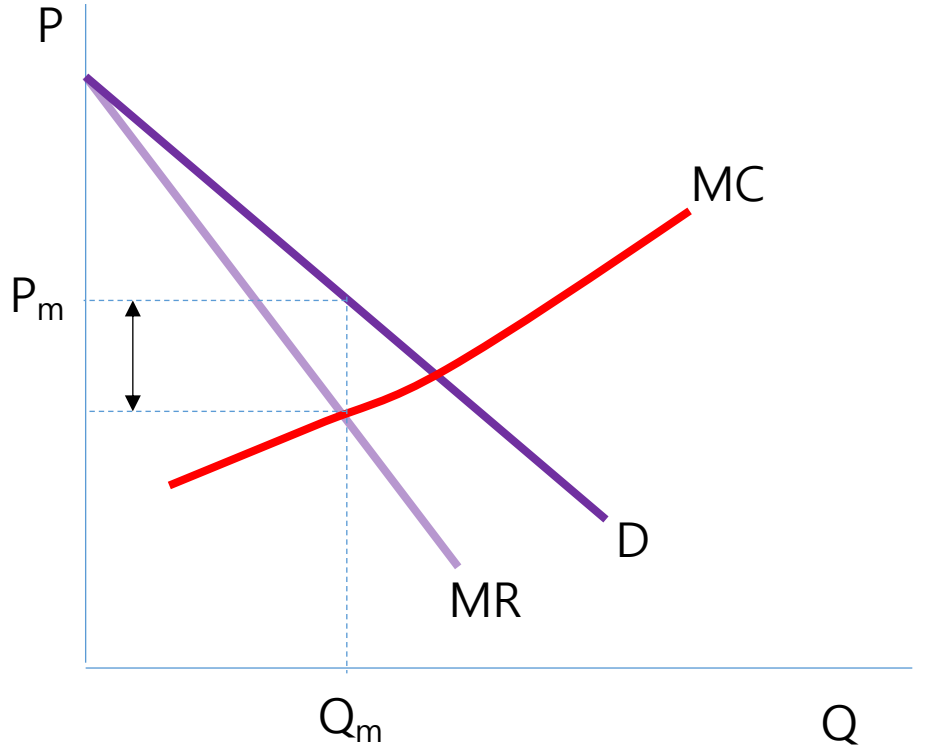
$$L = \frac{P - MC}{P}, \quad L \in [0,1]$$

$$= -\frac{1}{E_d}$$: 수요의 가격탄력성

2) 가산액(Markup)

- $\frac{P-MC}{P} = -\frac{1}{E_d}$: MC보다 얼마나 더 가격을 높게 설정할 수 있는지





탄력성이 높을 때 낮은 Markup (독점력이 낮음)

탄력성이 낮을 때 높은 Markup (독점력이 높음)

- 기업은 다른 경쟁자가 어떻게 반응할 것인지를 고려해야하기 때문에 시장수요의 탄력성보다 기업 자신이 직면하는 수요의 탄력성을 결정하기 더 어려움
  -> 가격의 1% 변화에 대해 기업의 판매량이 몇 % 변할 것인가를 추정해야 함
  (특정 모형 또는 경영자의 경험과 판단에 의해 추정함)

o 예)
- 대형 할인점 대 소규모 편의점
  -> 대형할인점의 수요의 가격탄력성이 크고, 낮은 가산액
- 디자이너의 청바지 대 일반 청바지
  -> 일반 청바지의 수요의 가격탄력성이 크고, 낮은 가산액

3) 독점력의 원천

○ 궁극적인 독점력의 결정요소는 기업이 직면하는 수요의 가격탄력성임
-> 기업이 직면하는 수요의 가격탄력성에 영향을 미치는 요인

(1) 시장수요의 탄력성
- 개별기업의 수요는 적어도 시장수요 보다는 탄력적임. 따라서 시장수요의 탄력성은 독점력에 대한 잠재성의 크기를 제한함.

(2) 시장 내의 기업의 수
- 기업이 많으면 한 기업이 가격에 크게 영향을 미치는 것이 가능하지 못함.
- 전체 기업의 수보다는 major players의 수가 더 중요
- 진입장벽
  -> 특허권(Patent), 저작권(Copyright), 정부허가(Licence)에 의한 진입장벽
  -> 규모의 경제 -> 자연독점.

(3) 기업 간의 상호작용
- 기업 수가 적더라도 다른 기업도 공격적으로 대응하는 경우, 가격상승이 힘듬
- 담합에 의한 독점력 강화.
- 시간의 변화에 따라 기업의 독점력도 변화 (Dynamic context).

4) 독점력(monopoly power)의 사회적 비용

- 독점의 비효율성은 사회적으로 최적인 Q_c보다 적게 생산함으로써 발생
  - 독점으로 인한 후생손실(deadweight loss)
    - 경쟁시장 균형: (P_c, Q_c)
    - 독점시장 균형: (P_m, Q_m)

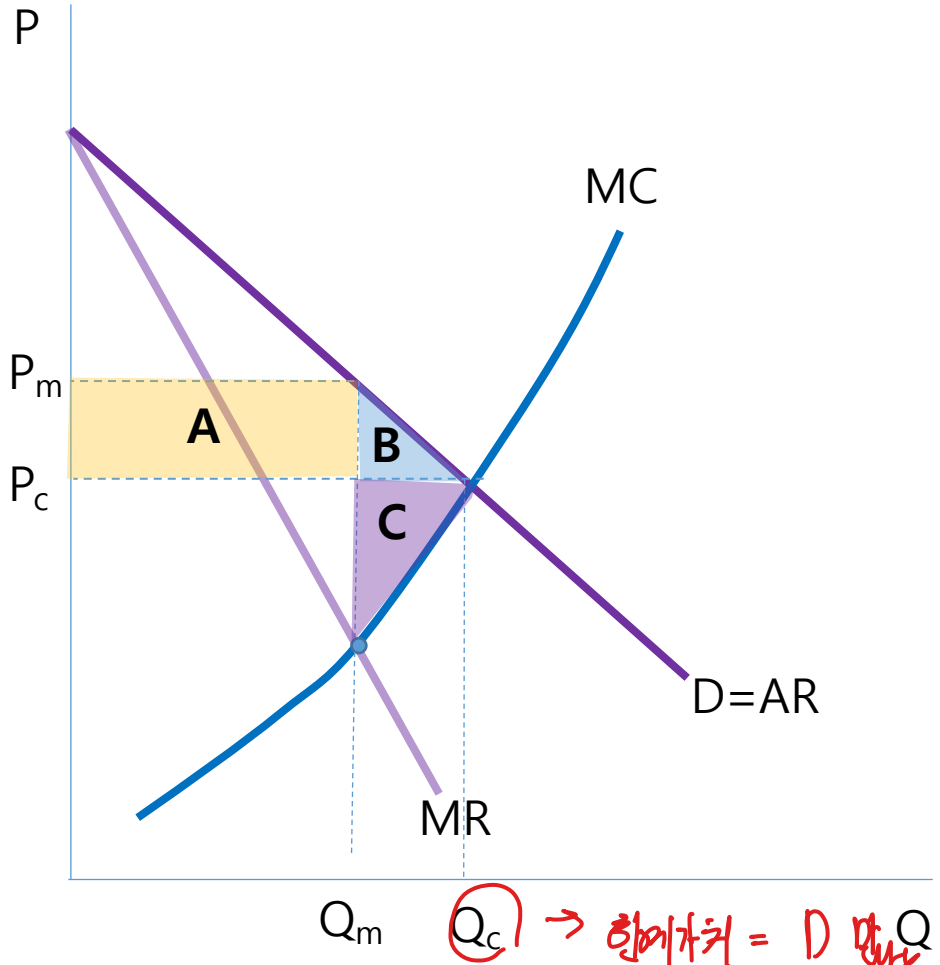
      경쟁시장에 비해,

      -> $\triangle CS = -(A+B)$ 소비자 잉여

      -> $\triangle PS = A - C$ 생산자 잉여

      => $\triangle W = -(B+C)$

      두개 더한것: 후생손실의 크기



Q_c -> 한계가치 = D 곡선

  - Rent Seeking(지대 추구) 행위
    - 독점의 사회적 비용은 후생손실 외에도 기업의 지대추구 행위로 인한 비용이 추가됨
    - 독점으로 인한 이득을 가지 위해 로비활동 등의 비용 지불

= 사회적으로 불필요한 지출

예) $P = 60 - 2Q$(시장수요곡선), $MC = 2Q$(독점기업의 한계비용)

사회적으로 효율적일려면 D= MU(한계가치) 이어야

=> $MR = 60 - 4Q$

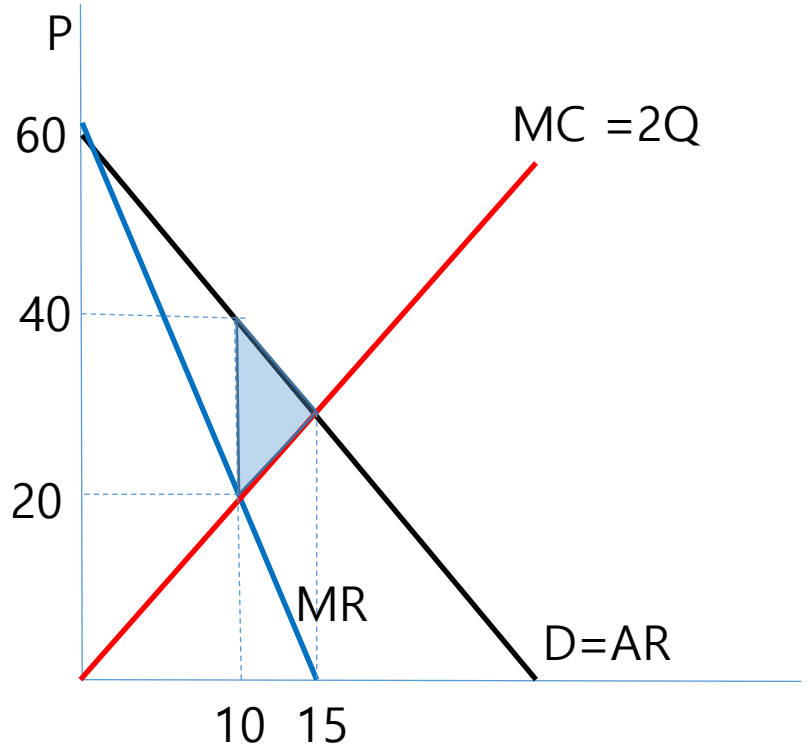
=> 이윤극대화 : $MR = MC$: $60 - 4Q = 2Q$

$\rightarrow Q_m = 10,\ P_m = 40$

* 사회적 최적 : $P = MC$

$\rightarrow 60 - 2Q = 2Q$

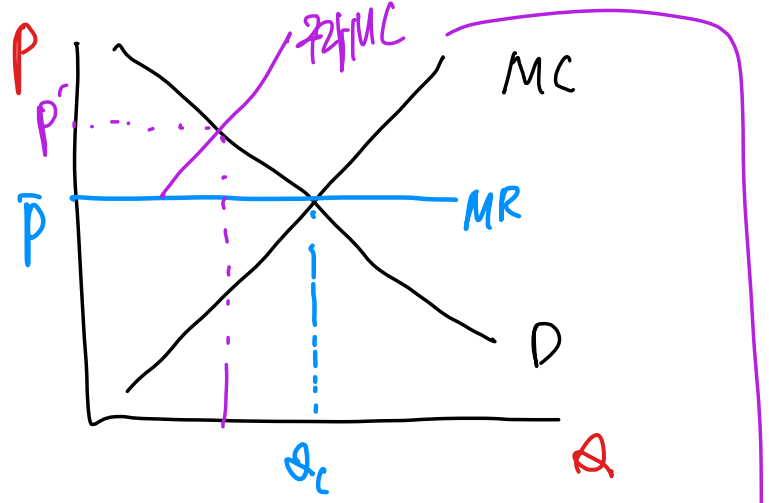
$\rightarrow Q_c = 15,\ P_c = 30$



- Deadweight Loss:

  (40-20)(15-10)/2 = 50

독점력 : $L = \frac{P - MC}{P} = \frac{40 - 20}{40} = 0.5$

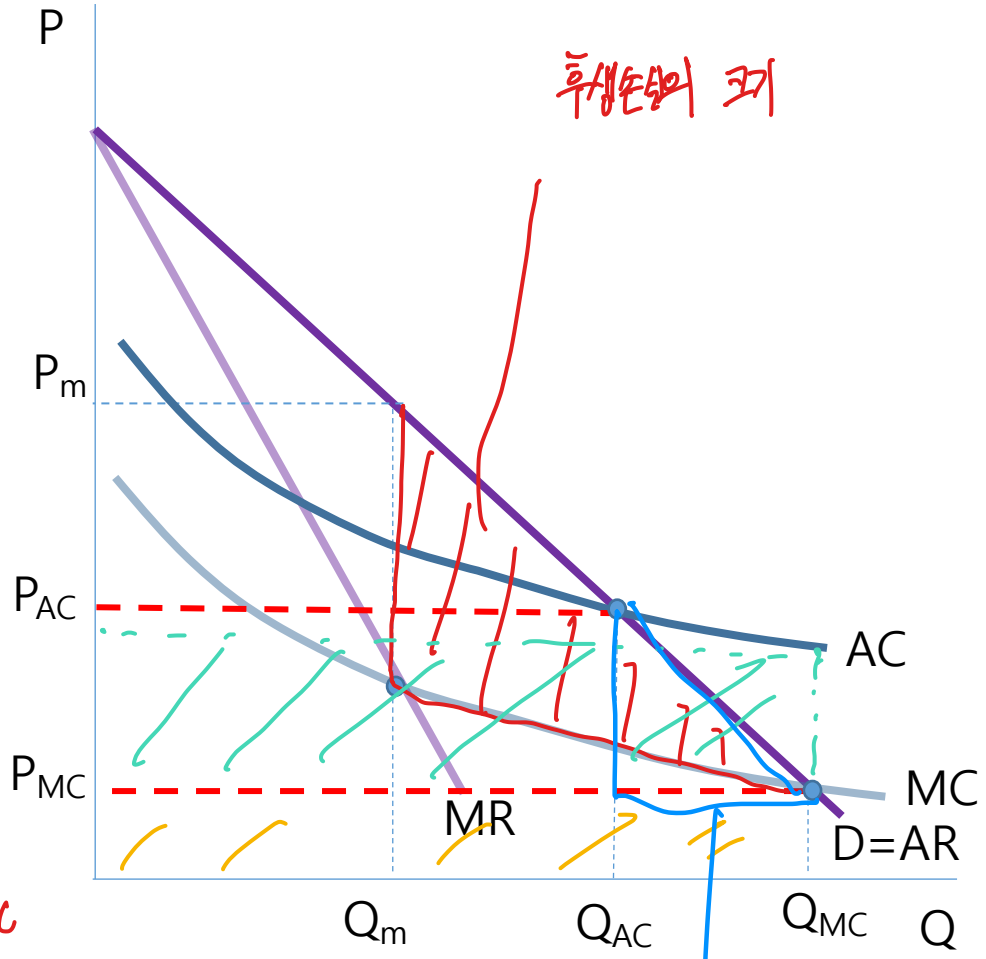


○ 독점력의 규제
- 반독점법
- 가격규제
  -> P_c수준에 최고가격 설정 --> 후생손실 제거

• 실제 규제를 위한 가격을 정확히 산출하는 것은 쉽지 않음
(기업의 수요곡선 및 MC곡선에 대한 정보 필요
이들은 시장조건이 변화함에 따라 이동함)

기업에 MC 정보내놓으라하면 손실이 클 까 봐 겁나. MC 잘못 계산해서 $P' > \bar{P}$ 망할까

○ 자연독점(Natural monopoly)의 규제
- 자연독점 기업은 규모의 경제를 가지며, 시장전체의 양을 다른 기업들보다 더 낮은 가격에 생산할 수 있음



- Marginal cost pricing
  -> Q_c 생산. 효율적이나 기업의 $R < C$로 생존할 수 없음
- 대안적 가격규제 수단
  (1) Average cost pricing
  (2) block pricing(누진제) -> 전기료 누진제
  (3) rate of return regulation

$$P = AVC + \frac{(D + T + sK)}{Q}.$$

D = depreciation -> 감가상각
T = taxes
s = the allowed fair rate of return
K = the firm's current capital stock

규제하의 독점. <

-> 총자본수익률을 보장하는 가격

P=MC
=> Marginal cost pricing

독-노 =등이익

독점노 => 정가. 따라서 P= AC 하면 정가 안됨.

사라짐 효율 가정.

내신 후생손실은 발생

3. Monopsony(수요독점)

수요자 하나

공급자 여러

- 하나의 구매자
  - 수요독점력 가짐: 구매자가 경쟁시장의 균형가격보다 낮은 가격에 재화를 구매할 수 있음

- 수요자의 지출

$$TE = P \times Q$$

TE: total expenditure
AE: average expenditure
ME: marginal expenditure

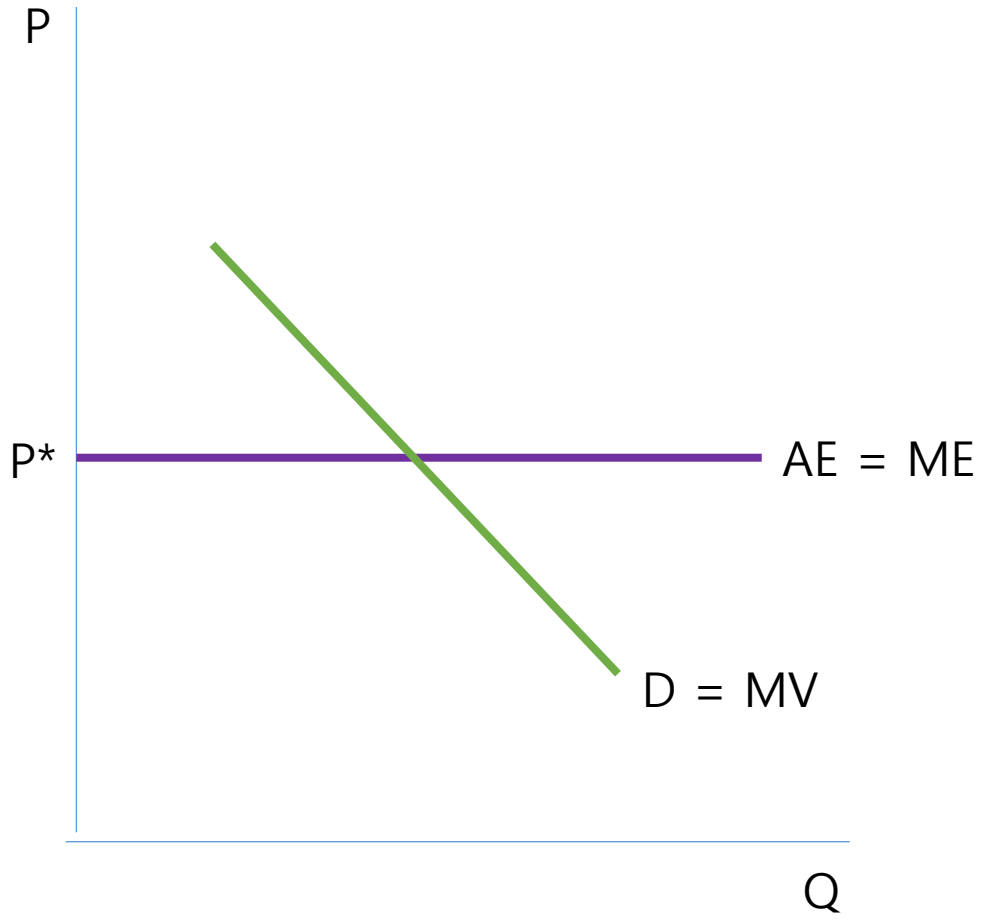
- 경쟁시장

$$P = AE = ME \quad (AE = TE/Q,\ ME = dTE/dQ)$$

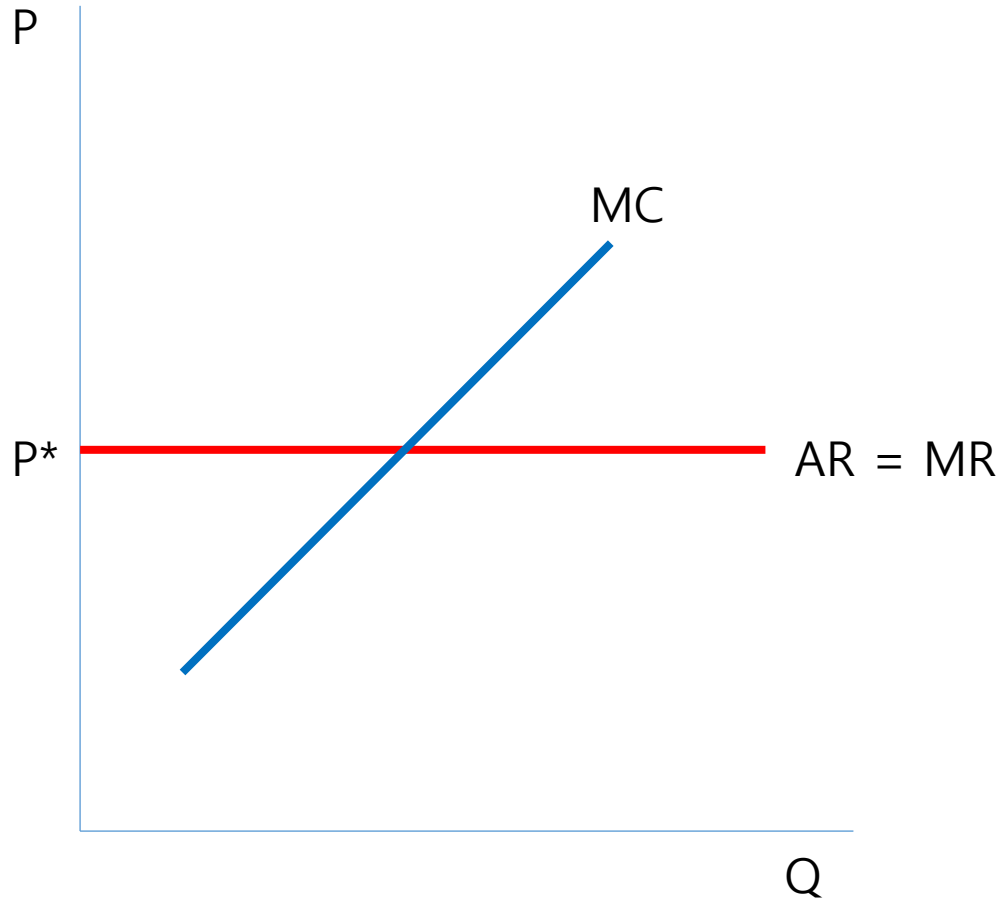
-> AE는 수요자가 직면하는 공급곡선(완전 탄력적인 공급곡선)
-> 구매자의 순편익 극대화: $ME = MV$ or $P = MV$
(MV는 소비로부터 얻어지는 한계가치)

* 경쟁시장

<수요자 직면 공급곡선: AE>



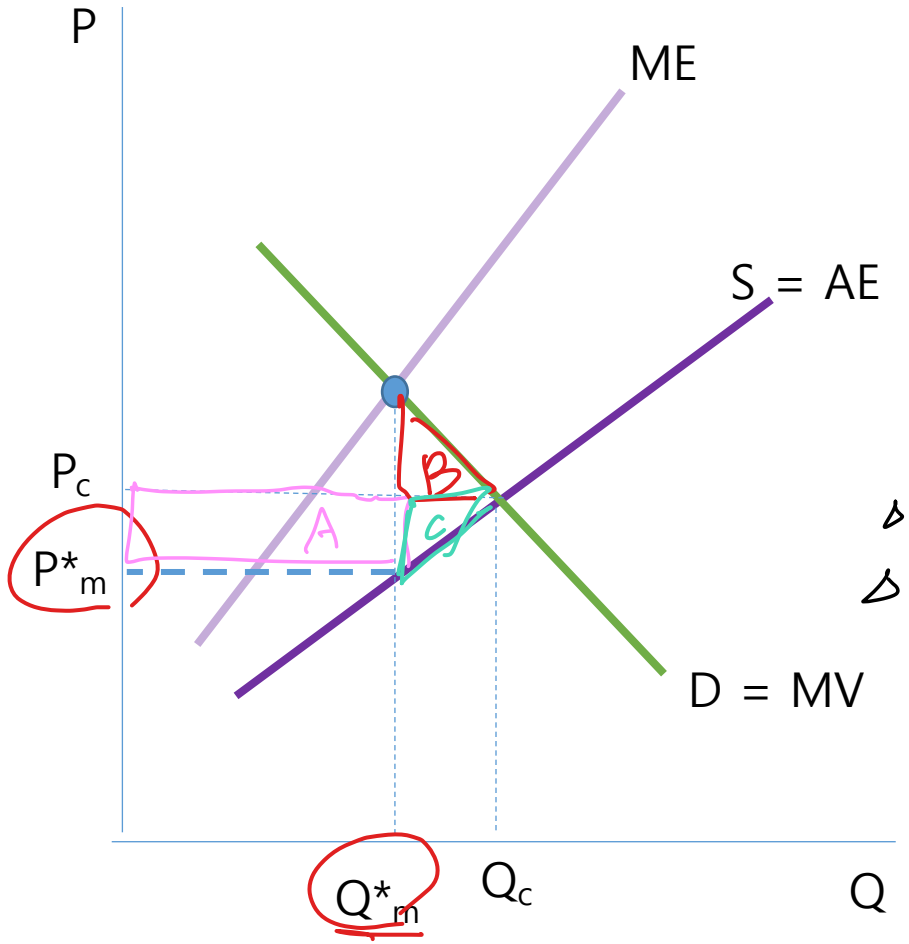
<공급자 직면 수요곡선: AR>



- 수요독점

$TE = P(Q) \cdot Q$ $AE = TE/Q = P(Q)$: 수요독점자가 직면하는 공급곡선

$ME = dTE/dQ = \frac{dP}{dQ}Q + P > P$ --> $ME = MV$에서 구해: (P^*_m, Q^*_m)



$\Delta CS = A - B$

$\Delta PS = -(A+C)$

$\Delta W = -(B+C)$

예) 시장공급곡선 : $P = 10 + 2Q$

$MV = 60 - Q$

=> $TE = PQ = (10+2Q)Q = 10Q + 2Q^2$

$\rightarrow ME = 10 + 4Q$

=> 수요독점자 : $ME = MV$

$\rightarrow 10 + 4Q = 60 - Q,\ Q^* = 10, P^* = 30$

손해가 발생. (ME > MV)

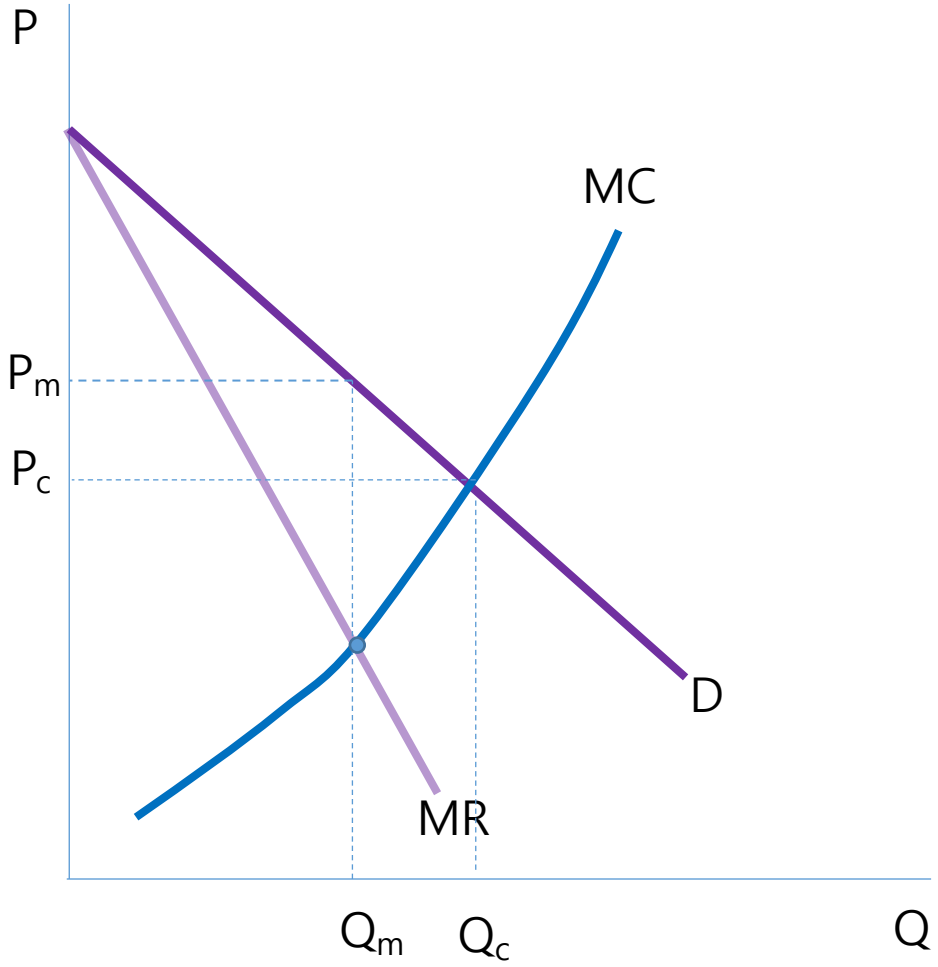
1) Monopoly와 Monopsony의 비교

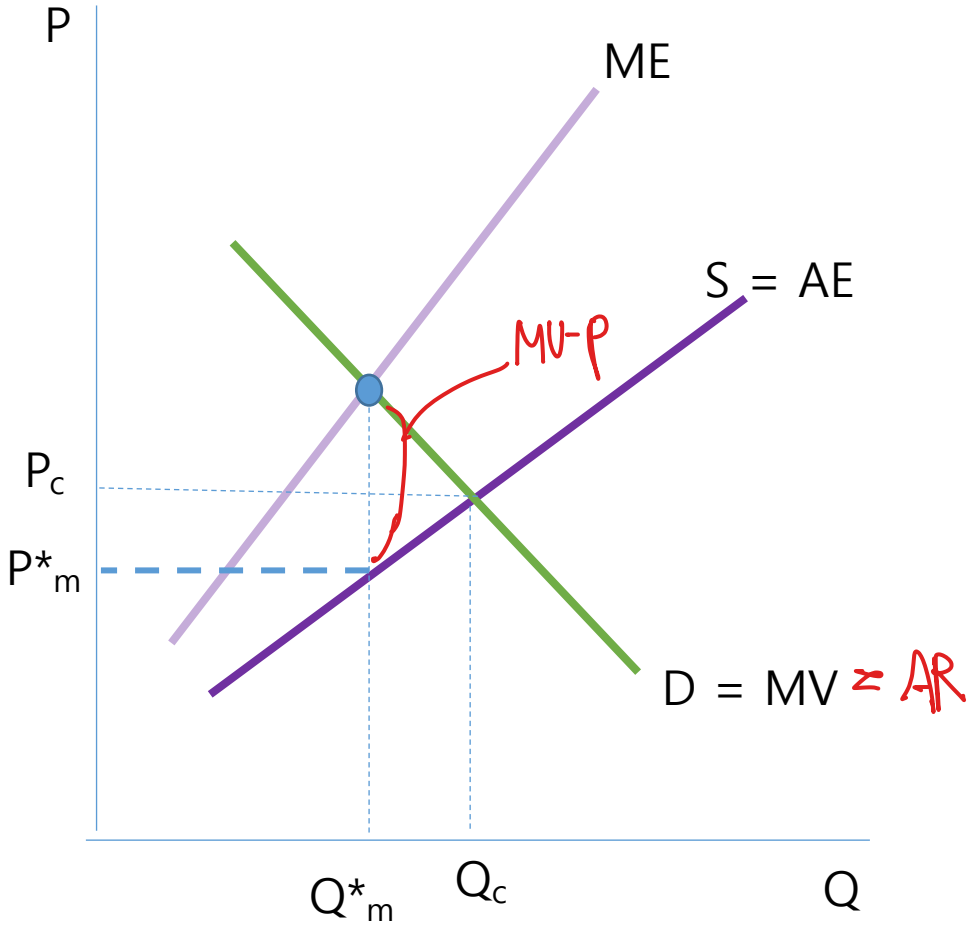
○ (공급)독점 - 경쟁시장보다 적게 생산하고, 가격 높음

수요독점 - 경쟁시장보다 적게 구매하고, 가격 낮음

$$\frac{MV - P}{P} = \frac{1}{\varepsilon_L}$$

수요독점





o 가감액(markdown)과 수요독점력

- 구매자의 이득 극대화:

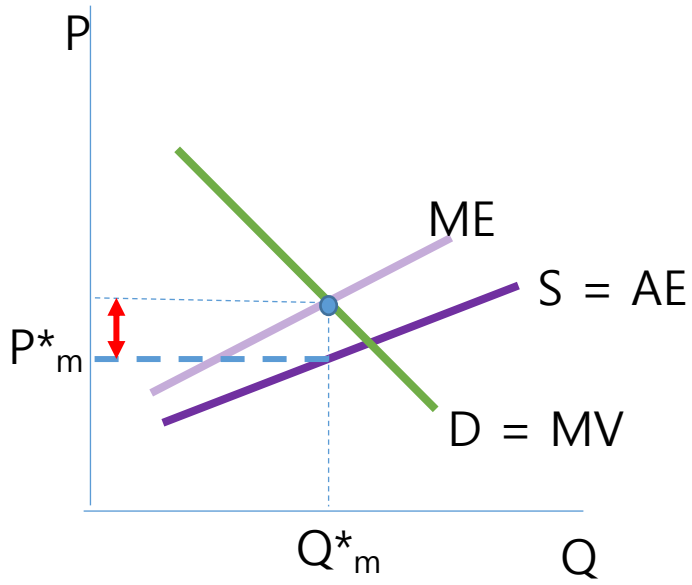
$$(ME=)\frac{dP}{dQ}Q+P=MV$$

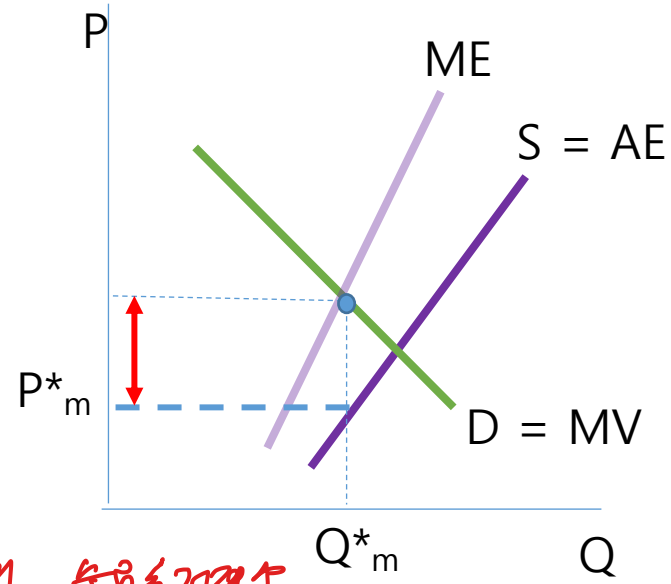
$$\Rightarrow \quad P[1+\frac{1}{E_s}]=MV$$

$$\Rightarrow \quad \frac{MV-P}{P}=\frac{1}{E_s}$$

(수요독점력: MV보다 가격을 낮게 설정)

- 수요독점력은 공급의 가격탄력성이 작을수록 큼





가파를수록 수요독점력↑

2) 수요독점력의 근원

(1) 공급의 탄력성

-> 시장공급의 탄력성이 수요자의 잠재적 독점력의 크기를 제한

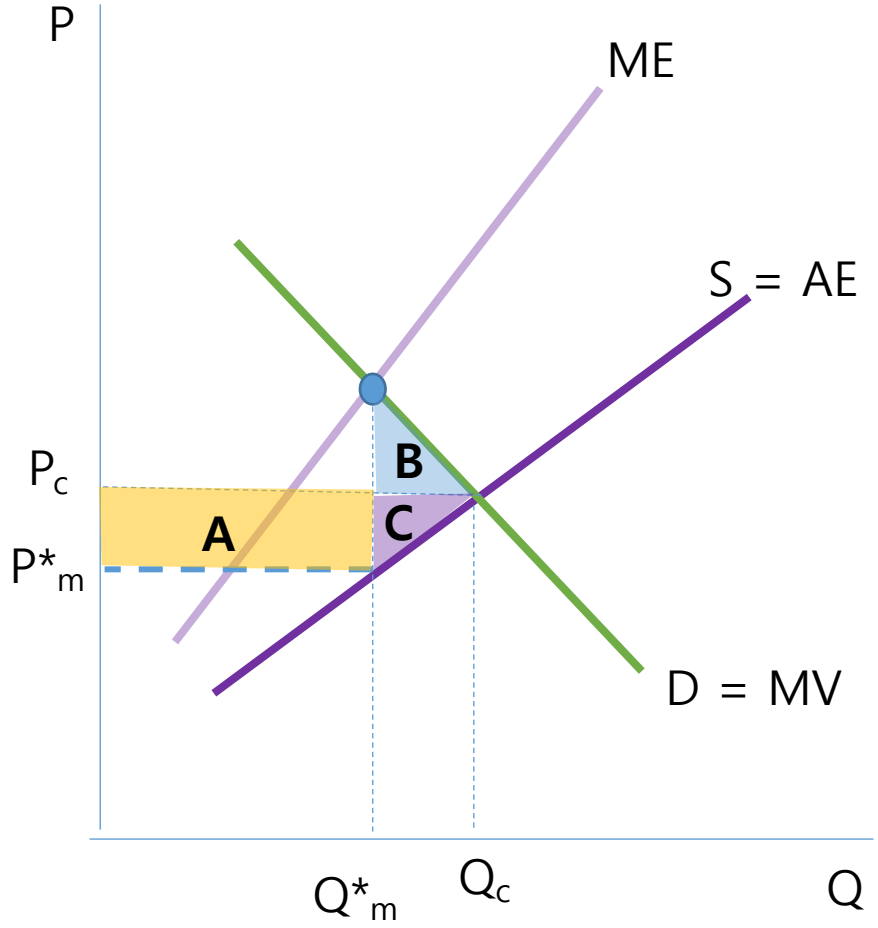
(2) 시장에서 구매자의 수

-> 구매자의 수가 적을수록 수요독점력이 큼

(3) 구매자들의 상호작용

-> 구매자들의 담합은 수요독점력을 크게 함

3) 수요독점의 사회적 비용



o 수요독점 인한

$\triangle CS = A - B$

$\triangle PS = -(A + C)$

=> $\triangle W = -(B + C)$

후생손실

- Bilateral Monopoly

- 하나의 생산자와 하나의 구매자만 있는 경우, 생산량과 가격을 예측하기 힘듬

-> Bargaining



공급의 가격 탄력성이 커짐.

공급의 수

수요의 수

공급자의 상호작용

수요자간의 상호작용



공급 탄력성이 작아짐

수요 탄력성이 작아짐